

# Adenda Complementaria

## Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz

### Anexo 8: Caracterización Ambiental de Vegetación y Flora

Preparada para:



Elaborada por:



Noviembre, 2020

## Contenido

|       |                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                                                              | 5  |
| 2     | Objetivos.....                                                                  | 6  |
| 2.1   | Objetivo General.....                                                           | 6  |
| 2.2   | Objetivos Específicos .....                                                     | 6  |
| 3     | Definición del área de Influencia .....                                         | 7  |
| 4     | Metodología .....                                                               | 10 |
| 4.1   | Metodología vegetación .....                                                    | 10 |
| 4.1.1 | Revisión bibliográfica .....                                                    | 10 |
| 4.1.2 | Fotointerpretación de imágenes satelitales .....                                | 10 |
| 4.1.3 | Generación de cartografía para el trabajo en terreno .....                      | 13 |
| 4.1.4 | Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo .....                       | 14 |
| 4.1.5 | Trabajo de gabinete .....                                                       | 15 |
| 4.1.6 | Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final). ..... | 15 |
| 4.2   | Metodología flora .....                                                         | 15 |
| 4.2.1 | Revisión bibliográfica .....                                                    | 15 |
| 4.2.2 | Inventario de Flora.....                                                        | 16 |
| 4.2.3 | Análisis de Flora .....                                                         | 16 |
| 4.3   | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....            | 17 |
| 4.3.1 | Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....                      | 18 |
| 4.3.2 | Identificación de unidades de Bosque Nativo.....                                | 19 |
| 4.3.3 | Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....                       | 19 |
| 5     | RESULTADOS.....                                                                 | 21 |
| 5.1   | Resultados a Escala Regional .....                                              | 21 |
| 5.1.1 | Vegetación a Escala Regional.....                                               | 21 |
| 5.1.2 | Flora a Escala Regional.....                                                    | 25 |
| 5.2   | Resultados a Escala Local (Área de influencia).....                             | 28 |

|        |                                                                                                                                     |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.1  | Esfuerzo de muestreo aplicado .....                                                                                                 | 28 |
| 5.2.2  | Vegetación a Escala Local .....                                                                                                     | 31 |
| 5.2.3  | Flora a escala local .....                                                                                                          | 36 |
| 5.3    | Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal .....                                                                | 42 |
| 5.4    | Análisis de Singularidades Ambientales .....                                                                                        | 43 |
| 5.4.1  | Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional ...                                                  | 43 |
| 5.4.2  | Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....                                                                                 | 43 |
| 5.4.3  | Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....                                                                                  | 44 |
| 5.4.4  | Presencia de Formaciones vegetales frágiles .....                                                                                   | 44 |
| 5.4.5  | Presencia de Bosque nativo de preservación .....                                                                                    | 44 |
| 5.4.6  | Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación                                            | 44 |
| 5.4.7  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales .....                                                        | 44 |
| 5.4.8  | Presencia de especies endémicas.....                                                                                                | 44 |
| 5.4.9  | Presencia de especies de distribución restringida .....                                                                             | 45 |
| 5.4.10 | Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie .....                                                  | 45 |
| 5.4.11 | Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....                                                                  | 45 |
| 5.4.12 | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales..... | 46 |
| 5.4.13 | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....                                                                    | 46 |
| 5.4.14 | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....                                                                        | 46 |
| 5.4.15 | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) .....                                                             | 46 |
| 5.4.16 | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales .....                                                                     | 46 |
| 6      | CONCLUSIONES .....                                                                                                                  | 47 |
| 7      | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                                                     | 48 |
| 8      | APÉNDICES.....                                                                                                                      | 51 |

## Índice de figuras

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....                                                                                    | 9  |
| Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia .....     | 22 |
| Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia..... | 23 |
| Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2005.....                                             | 24 |
| Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....                                                                | 30 |
| Figura 5-5. Presencia de especies en categoría de conservación .....                                                                 | 42 |
| Figura 5-6. Formaciones vegetales bajo disposición legal .....                                                                       | 43 |

## Índice de tablas

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....                  | 11 |
| Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies .....                                                              | 14 |
| Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales .....                                                                    | 14 |
| Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                    | 15 |
| Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                    | 16 |
| Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia ..... | 24 |
| Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto.....        | 26 |
| Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.....                                                        | 28 |
| Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia .....                                                     | 31 |
| Tabla 5-5: Listado Florístico registrado en el área del proyecto .....                                                                        | 38 |
| Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.....                                                           | 41 |
| Tabla 5-5: Especies de flora de origen endémico .....                                                                                         | 45 |

## Índice de gráficos

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia ..... | 37 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Índice de Apéndices

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Apéndice 1:</b> Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia | 51 |
| <b>Apéndice 2:</b> Cartografía Temática Flora y Vegetación .....                                           | 54 |

## 1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al Área de Influencia del proyecto “**Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz**”, ubicado en un predio al costado de la Ruta I-336 en la comuna de Palmilla, Provincia de Colchagua, Región Del Libertador General Bernardo O’Higgins. Según lo requerido en ICSARA N°2, se solicita al Titular ampliar la Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación, teniendo presente los aspectos reproductivos de las plantas del ecosistema mediterráneo para descartar/confirmar la presencia de especies en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo establecido en el Artículo primero N°45 de la Ley 20.417.

La descripción de la flora y vegetación se realizó mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos disponibles para la localización del Proyecto, y tres (3) campañas de terreno: verano (29/febrero), invierno (3-6/agosto) y, recientemente, primavera 2020 (12-15/octubre).

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado, principalmente, en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, sobre Bosque Nativo y Fomento Forestal, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

---

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz

### 2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

### 3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

Cómo área de influencia se ha definido la superficie de afectación directa por obras del proyecto en donde habrá corta de formaciones vegetales más la superficie de alteración de hábitat. Esto se refiere el área neta de despeje de vegetación, más una zona buffer alemana en la cual se esperan efectos secundarios sobre la vegetación remanente.

La alteración del hábitat se relaciona con el efecto borde que se producirá en las superficies remanentes de las formaciones intervenidas producto del despeje de vegetación, el cual corresponde, a un conjunto de efectos sobre un fragmento de vegetación en el cual se pueden manifestar cambios abióticos y bióticos al interior de él, principalmente en su perímetro (Bustamante et al, 2010)<sup>1</sup>

Murcia (1995)<sup>2</sup> señala que el efecto borde es una situación que involucra cambios en las condiciones medioambientales. Es decir, una potencial intervención de una zona provoca un gradiente ambiental desde el borde hacia el interior de un fragmento o área intervenida. Este efecto puede penetrar varias decenas de metros hacia el interior. Debido a esto se puede provocar alteración en las condiciones cercanas al borde, además, puede involucrar cambios en la interacción de las especies.

Mendoza et al. (2005)<sup>3</sup> señala que “Los cambios microclimáticos como temperatura y humedad pueden verse afectados en un rango de 15 a 50 m, distancia que podría considerarse crítica para que se produzcan efectos indirectos”

Sin embargo, considerando un carácter precautorio se ha considerado como área de influencia el valor máximo propuesto por Mendoza et al. (2005), es decir, un buffer de 50 m lo que asegura dos aspectos relevantes: por un lado, obtener una visión de las formaciones presentes en el área de influencia en

---

<sup>1</sup> Bustamante et al. 2010. “Consecuencias ecológicas de la fragmentación de los bosque nativos”. *Ambiente y desarrollo*. pp 58- 63

<sup>2</sup> Murcia, C. 1995. “Edge effects in fragmented forest: implications for conservation”. *Tree*, 10(2) 58-62

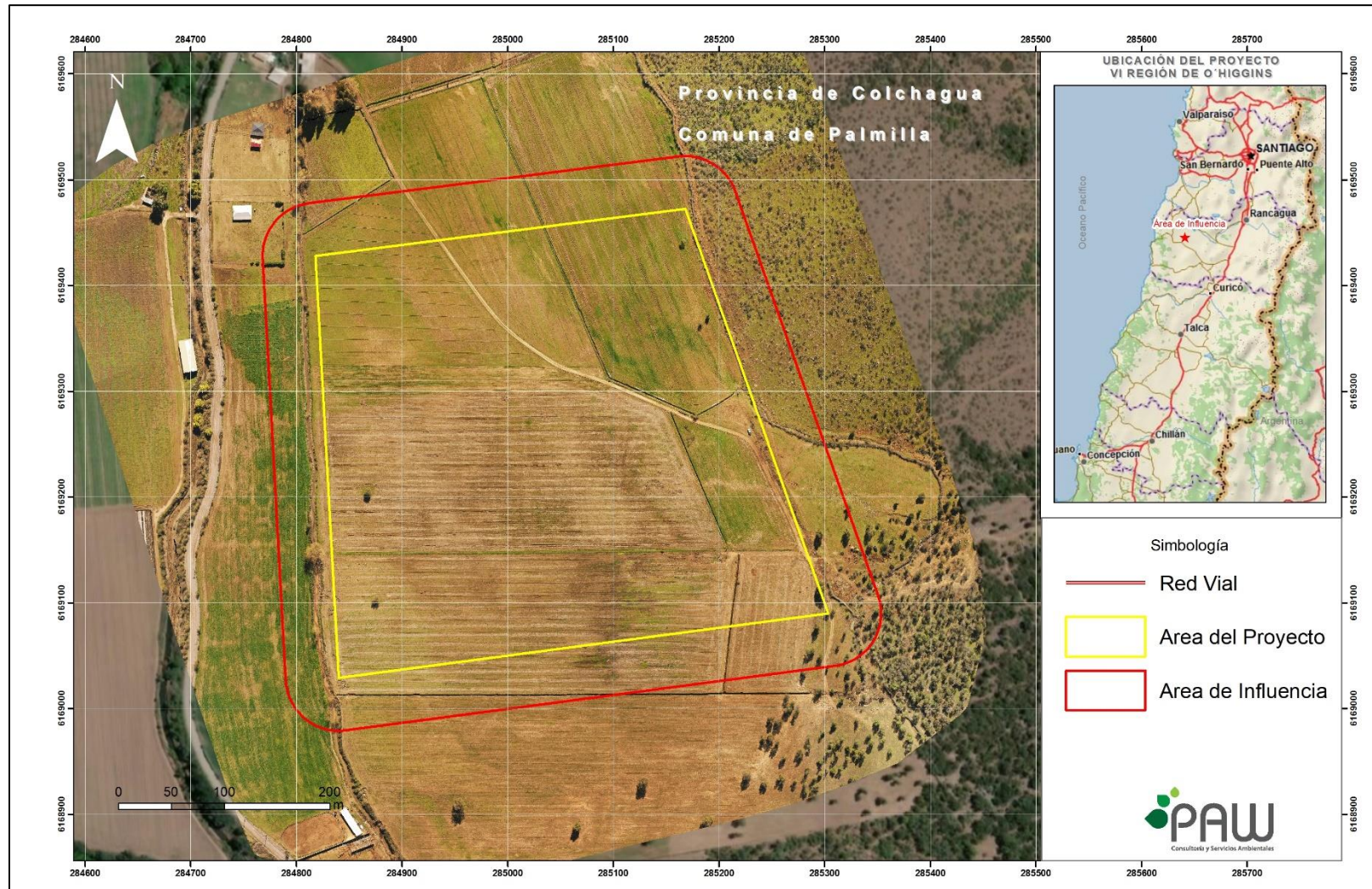
<sup>3</sup> MENDOZA E, J FAY & R DIRZO (2005) A quantitative analysis of forest fragmentation in Los Tuxtlas, southeast Mexico: patterns and implications for conservation. *Revista Chilena de Historia Natural* 78: 451-467.

una extensión mayor para evaluarlas en contextualización con el entorno, y por otro, generar una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación descritas.

Dicho lo anterior, el área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 25,2 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia emplazada en la Comuna de Palmilla, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.



Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



Fuente: Elaboración propia , 2020.

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"<sup>4</sup> (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

#### 4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Palmilla donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2005).

#### 4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se utilizó una ortofoto aérea capturada con Dron el día 5 de agosto de 2020 con una resolución del 5 cm por pixel lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de influencia.

---

<sup>4</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:1.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

**Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno**

| Origen                               | Uso de Suelo                 | Sub Uso                       | Formación vegetal                   | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|                                      |                              |                               |                                     | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
| Ambientes Modificados Sin vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Áreas Industriales            | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Áreas urbanas                 | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Caminos, Carreteras           | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
| Ambientes Modificados Con Vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Parques, Jardines etc.        | Áreas Urbanas e Industriales        | 0-100%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100 %    |
| Ambientes Intervenido                | Terrenos agrícolas           | Frutales                      | Terrenos Agrícolas                  | N/A                          | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      | Plantaciones Forestales      | Plantación Nueva Forestal     | Plantaciones Forestales             | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Adulta Forestal    |                                     | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Cosechada Forestal |                                     | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      | Herbazal Alóctono            | Herbazal Alóctono             | Herbazal Alóctono                   | <5%                          | <5%      | 0-100%  | <5%        |
|                                      | Otras Unidades Arborescentes | Otras Unidades Arborescentes  | Otras Unidades Arborescentes        | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
| Ambientes Naturales                  | Praderas                     | Praderas                      | Praderas                            | <5%                          | <5%      | 5-100%  | <5%        |
|                                      | Matorrales                   | Matorral                      | Matorral Muy Abierto                | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Abierto                    | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Semidenso                  | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Denso                      | <5%                          | >75%     | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              | Matorral arborescente         | Matorral Arborescente Muy Abierto   | 5-10%                        | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Abierto       | 5-10%                        | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Semidenso     | 5-10%                        | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Denso         | 5-10%                        | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|                                      |                              | Matorral con suculentas       | Matorral con suculentas Muy Abierto | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Abierto     | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Semidenso   | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Denso       | <5%                          | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|                                      | Bosque Nativo                | Bosque Adulto                 | Bosque Adulto Muy Abierto           | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Abierto               | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |

| Origen | Uso de Suelo                     | Sub Uso                       | Formación vegetal                 | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|        |                                  |                               |                                   | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Semidenso           | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Denso               | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Muy Abierto        | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Abierto            | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  | Bosque Renoval                | Bosque Renoval Semidenso          | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Denso              | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Muy Abierto | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Abierto     | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  | Bosque Adulto Renoval         | Bosque Adulto Renoval Semidenso   | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Denso       | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        | formación Arborea no Boscosa     | Formación Arborea no Boscosa  | Formación Arborea no Boscosa      | <10%                         | 0-10     | 0-100%  | 0-100 %    |
|        | Áreas con Escasa Vegetación      | Áreas con Escasa Vegetación   | Áreas con Escasa Vegetación       | 1-5%                         | 1-5%     | 1-5%    | 1-5%       |
|        | Cuerpos de Agua                  | Lagos, Lagunas Embalses       | Cuerpos de agua                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        |                                  | Ríos                          |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        | Áreas Desprovistas de vegetación | Cumbres Afloramientos Rocosos | Áreas Desprovistas de vegetación  | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |
|        |                                  | Cajas de Ríos                 |                                   | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

#### **Ambientes Modificados**

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

#### **Ambientes Intervenidos**

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos,



o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central, dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

### **Ambientes Naturales**

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con documentos oficiales).
- Formación Arbórea No Boscosa: Unidad vegetal natural, muy común del valle central presente desde la región de Valparaíso hasta X Región. Corresponde a una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para confirmar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

#### ***4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno***

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

#### 4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en dos campañas. En el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en dos campañas de terreno, la primera realizada entre los días 3 y 6 de agosto de 2020 y la segunda entre los días 12 y 15 de octubre de 2020

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver

Tabla 4-2).

**Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies**

| Tipo Biológico | Género    | Especie   | Ejemplo                        |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Herbáceo       | Minúscula | Minúscula | <i>Avena barbata</i> : ab      |
| Leñoso Bajo    | Mayúscula | Minúscula | <i>Nolana sedifolia</i> : Ns   |
| Leñoso Alto    | Mayúscula | Mayúscula | <i>Quillaja saponaria</i> : QS |
| Suculento      | Minúscula | Mayúscula | <i>Eulychnia acida</i> : eA    |

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales**

| Altura (m)                                   | Categoría de altura |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 0                   |
| 0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 1                   |
| 1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 2                   |
| < 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)          | 3                   |
| > 2,0 (leñoso alto)                          | 4                   |
| 2,0 – 4,0 (leñoso alto)                      | 5                   |
| 4,0 – 8,0 (leñoso alto)                      | 6                   |

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Cobertura % | Densidad    | Código | Índice |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 1 – 5       | Muy escasa  | me     | 1      |
| 5 – 10      | Escasa      | e      | 2      |
| 10 – 25     | Muy abierto | ma     | 3      |
| 25 – 50     | Abierto     | a      | 4      |
| 50 – 75     | Semidenso   | sd     | 5      |
| 75 – 90     | Densa       | d      | 6      |
| 90 - 100    | Muy Densa   | md     | 7      |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 19.

#### **4.1.5 Trabajo de gabinete**

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

#### **4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).**

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

### **4.2 Metodología flora**

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

#### **4.2.1 Revisión bibliográfica**

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo

(1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

#### **4.2.2 Inventario de Flora**

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m<sup>2</sup>). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979).

**Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Registro | Atributos de la Población                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela |
| 4        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela  |
| 3        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela  |
| 2        | Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela   |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura          |
| +        | Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)                              |
| r        | Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)                         |

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

#### **4.2.3 Análisis de Flora**

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.



Finalmente, Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

#### **4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal**

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

#### **4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas**

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

*Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

#### ***4.3.2 Identificación de unidades de Bosque Nativo***

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies advenas distribuidas al azar.

#### ***4.3.3 Identificación de unidades de Bosque de Preservación***

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- 1.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2º de la Ley 20.283, en su número 2.
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2º de Ley 20.283.
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37º de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);
- d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.

e.- En consecuencia, se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m<sup>2</sup>.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Resultados a Escala Regional

#### *5.1.1 Vegetación a Escala Regional*

Con la finalidad de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994), “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero la cual Representa a una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia



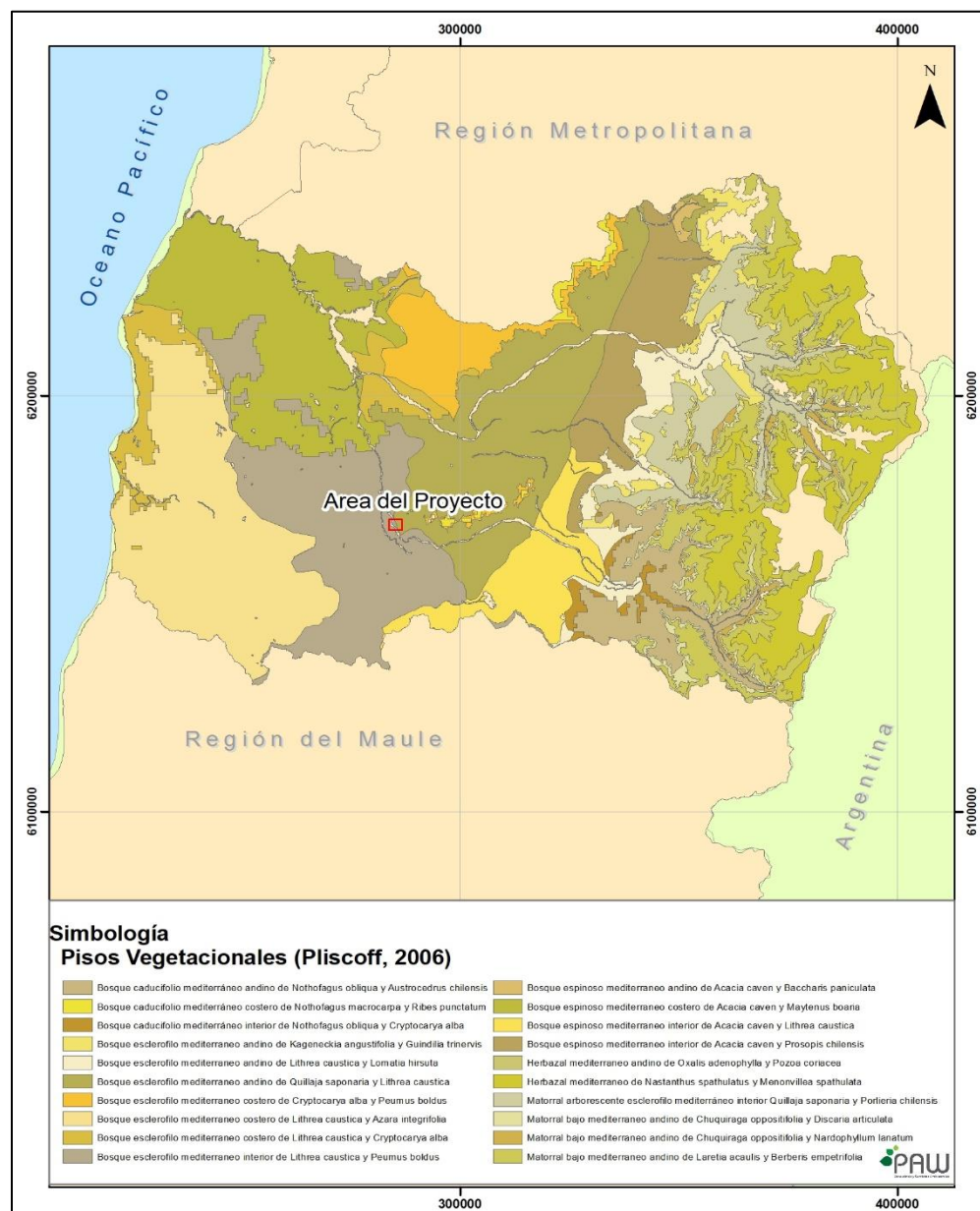
Fuente: Elaboración propia en Base a Gajardo (1994).

De acuerdo con la propuesta Luebert & Pliscoff (2006), el área del proyecto, se encuentra emplazada en el piso de vegetación **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus***, el cual corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocaria alba* y *Peumus boldus*, el cual se encuentra muy

diversificado, siendo importante la presencia de leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

**Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia**



Fuente: Elaboración propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)



La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

**Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia**

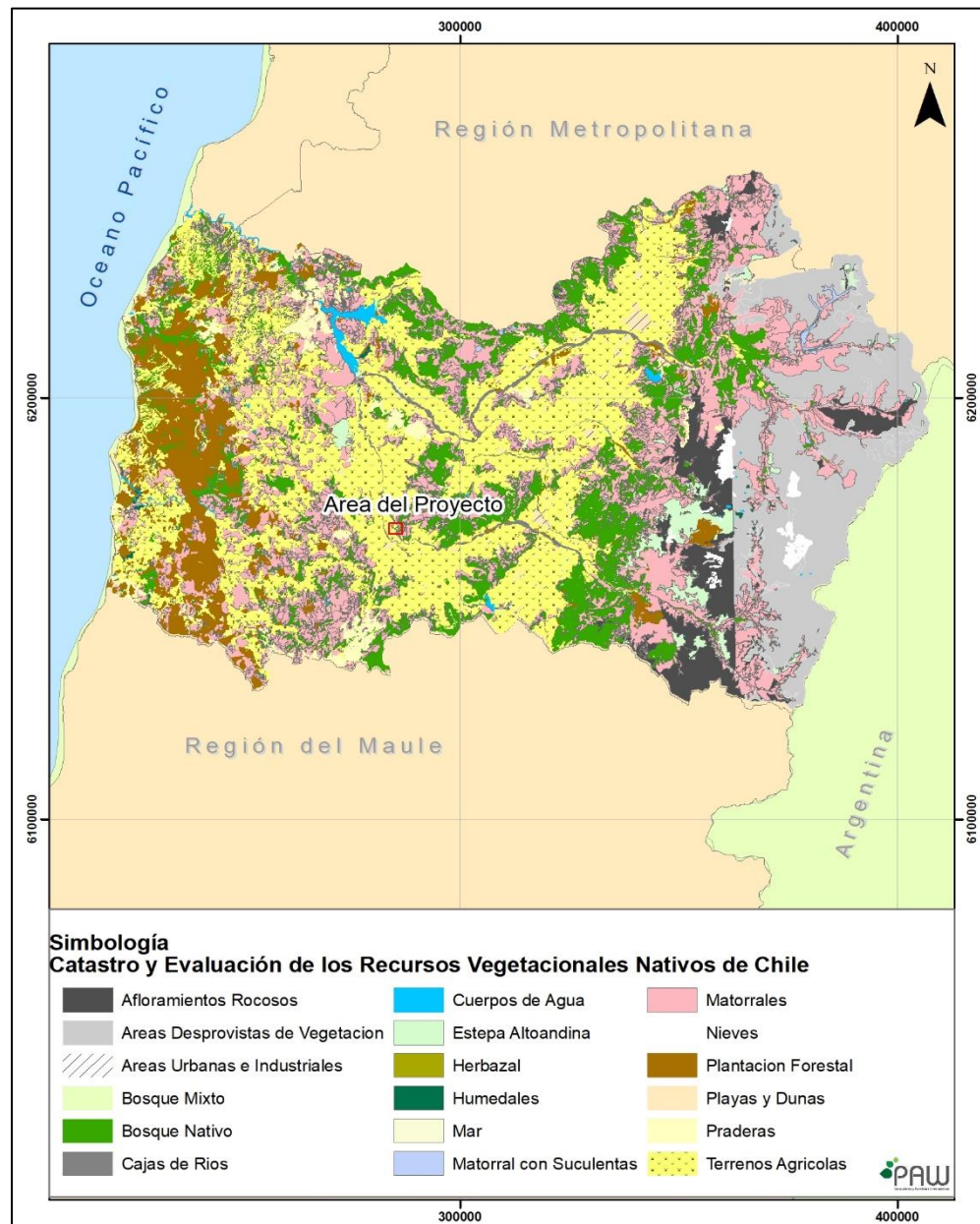
| Latitud aproximada | Sistema de clasificación de la vegetación chilena                                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Gajardo (1994)                                                                                               | Luebert y Pliscoff (2006)                                                                                                                     |
| 33 ° S             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i></li> </ul> |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile<sup>5</sup>" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como terrenos agrícolas el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

**Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2005**

<sup>5</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 2005. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF (2005).

### 5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de O'Higgins, existen una fuente oficial que brinda información coincidente sobre la riqueza de especies, Esta corresponde a Serey et al. 2007 quienes plantean que la flora regional alcanza las 1.189 entidades de las cuales 908 son autóctonas y 281 introducidas pertenecientes a 126 familias y 476 géneros

Los mismos autores señalan que del total de especies presentes a nivel regional el 22,8% de la flora nativa resulta con algún grado de amenaza. Esto determina un alto riesgo para su conservación en el corto plazo

En cuanto a la flora en el área del proyecto, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto**

| Especies                          | Formación vegetal (Gajardo, 1994) | Piso vegetacional (Pliscoff, 2006)                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Region del bosque esclerófilo     | Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> |
| <i>Acacia caven</i>               | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Adesmia arborea</i>            | x                                 |                                                                                             |
| <i>Agrostis tenuis</i>            |                                   | x                                                                                           |
| <i>Alstroemeria angustifolia</i>  | x                                 |                                                                                             |
| <i>Alstroemeria pelegrina</i>     | x                                 |                                                                                             |
| <i>Ambrosia chamissonis</i>       | x                                 |                                                                                             |
| <i>Aristotelia chilensis</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Avena barbata</i>              |                                   | x                                                                                           |
| <i>Azara integrifolia</i>         | x                                 |                                                                                             |
| <i>Baccharis linearis</i>         | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Baccharis pingraea</i>         | x                                 |                                                                                             |
| <i>Berberis actinacantha</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Blepharoclyx cruckshanksii</i> | x                                 |                                                                                             |
| <i>Briza minor</i>                |                                   | x                                                                                           |
| <i>Bromus berterioanus</i>        |                                   | x                                                                                           |
| <i>Bromus hordeaceus</i>          |                                   | x                                                                                           |
| <i>Calandrina grandiflora</i>     | x                                 |                                                                                             |
| <i>Cestrum parqui</i>             | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Chloraea disoides</i>          | x                                 |                                                                                             |
| <i>Chusquea cumingii</i>          | x                                 |                                                                                             |
| <i>Cissus striata</i>             | x                                 |                                                                                             |
| <i>Colliguaja odorifera</i>       | x                                 |                                                                                             |

| Especies                       | Formación vegetal (Gajardo, 1994) | Piso vegetacional (Pliscoff, 2006)                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Region del bosque esclerófilo     | Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> |
| <i>Cotula coronopifolia</i>    | x                                 |                                                                                             |
| <i>Crinodendron patagua</i>    | x                                 |                                                                                             |
| <i>Cryptocarya alba</i>        | x                                 |                                                                                             |
| <i>Distichlis spicata</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Drimys winteri</i>          | x                                 |                                                                                             |
| <i>Erodium bothrys</i>         | x                                 |                                                                                             |
| <i>Eryosyce chilensis</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Eryosyce subgibbosa</i>     | x                                 |                                                                                             |
| <i>Escallonia pulverulenta</i> | x                                 |                                                                                             |
| <i>Escallonia revoluta</i>     | x                                 |                                                                                             |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>     |                                   | x                                                                                           |
| <i>Jubaea chilensis</i>        | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Kageneckia oblonga</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Lithraea caustica</i>       | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Lomatia hirsuta</i>         | x                                 |                                                                                             |
| <i>Maytenus boaria</i>         | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Medicago hispida</i>        |                                   | x                                                                                           |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Mulinum ulicinum</i>        | x                                 |                                                                                             |
| <i>Myrceugenia obtusa</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Nassella chilensis</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Nolana filifolia</i>        | x                                 |                                                                                             |
| <i>Nolana paradoxa</i>         | x                                 |                                                                                             |
| <i>Persea lingue</i>           | x                                 |                                                                                             |
| <i>Peumusboldus</i>            | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Plantago hispidula</i>      |                                   | x                                                                                           |
| <i>Podanthus mitiqui</i>       | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Polyachyrus gayi</i>        | x                                 |                                                                                             |
| <i>Proustia cuneifolia</i>     |                                   | x                                                                                           |
| <i>Psoralea glandulosa</i>     | x                                 |                                                                                             |
| <i>Puya chilensis</i>          | x                                 |                                                                                             |
| <i>Quillaja saponaria</i>      | x                                 | x                                                                                           |
| <i>Retanilla ephedra</i>       | x                                 |                                                                                             |
| <i>Retanilla trinervia</i>     | x                                 |                                                                                             |
| <i>Rubus ulmifolius</i>        | x                                 |                                                                                             |
| <i>Salix chilensis</i>         | x                                 |                                                                                             |
| <i>Sature jagilliesii</i>      | x                                 |                                                                                             |

| Especies                      | Formación vegetal (Gajardo, 1994) | Piso vegetacional (Pliscoff, 2006)                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Region del bosque esclerófilo     | Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> |
| <i>Schinus polygamus</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Selliera radicans</i>      | x                                 |                                                                                             |
| <i>Solanum ligustrinum</i>    |                                   | x                                                                                           |
| <i>Tessaria absinthioides</i> | x                                 |                                                                                             |
| <i>Trevoa quinquenervia</i>   |                                   | x                                                                                           |
| <i>Triptilion spinosum</i>    | x                                 |                                                                                             |
| <i>Vulpia megalura</i>        | x                                 |                                                                                             |
| <i>Vulpia myuros</i>          |                                   | x                                                                                           |

Fuente: Elaboración propia, en base a Gajardo (1994) y Pliscoff (2006).

## 5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

### 5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 19 puntos de muestreo los cuales fueron replicados en ambas campañas de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 H 19S |           | Formación              |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
|                    | ESTE                        | NORTE     |                        |
| P01                | 285.317                     | 6.169.070 | Bosque Renoval Abierto |
| P02                | 285.231                     | 6.169.171 | Terreno Agrícola       |
| P03                | 285.086                     | 6.169.251 | Terreno Agrícola       |
| P04                | 284.822                     | 6.169.209 | Terreno Agrícola       |
| P05                | 284.877                     | 6.169.387 | Terreno Agrícola       |
| P06                | 285.244                     | 6.169.313 | Matorral Arborescente  |
| P07                | 285.181                     | 6.169.502 | Matorral Arborescente  |
| P08                | 285.287                     | 6.169.272 | Matorral Arborescente  |
| P09                | 285.091                     | 6.169.498 | Terreno Agrícola       |
| P10                | 285.125                     | 6.169.145 | Terreno Agrícola       |
| P11                | 285.038                     | 6.169.048 | Terreno Agrícola       |
| P12                | 285.025                     | 6.169.280 | Terreno Agrícola       |

| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 H 19S |           | Formación              |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
|                    | ESTE                        | NORTE     |                        |
| P13                | 284.823                     | 6.169.327 | Terreno Agrícola       |
| P14                | 284.816                     | 6.169.146 | Terreno Agrícola       |
| P15                | 285.338                     | 6.169.093 | Bosque Renoval Abierto |
| P16                | 285.024                     | 6.169.145 | Terreno Agrícola       |
| P17                | 285.078                     | 6.169.359 | Terreno Agrícola       |
| P18                | 284.964                     | 6.169.360 | Terreno Agrícola       |
| P19                | 285.244                     | 6.169.258 | Pradera                |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 25,2 ha (252.000 m<sup>2</sup>) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 100 m<sup>2</sup> (Se considera la formación dominante en superficie, en este caso, pradera)

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 2.520 (Superficie a muestrear en m<sup>2</sup>/ Tamaño parcela en m<sup>2</sup>)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

e= 0,2 (Error máximo del 20%)

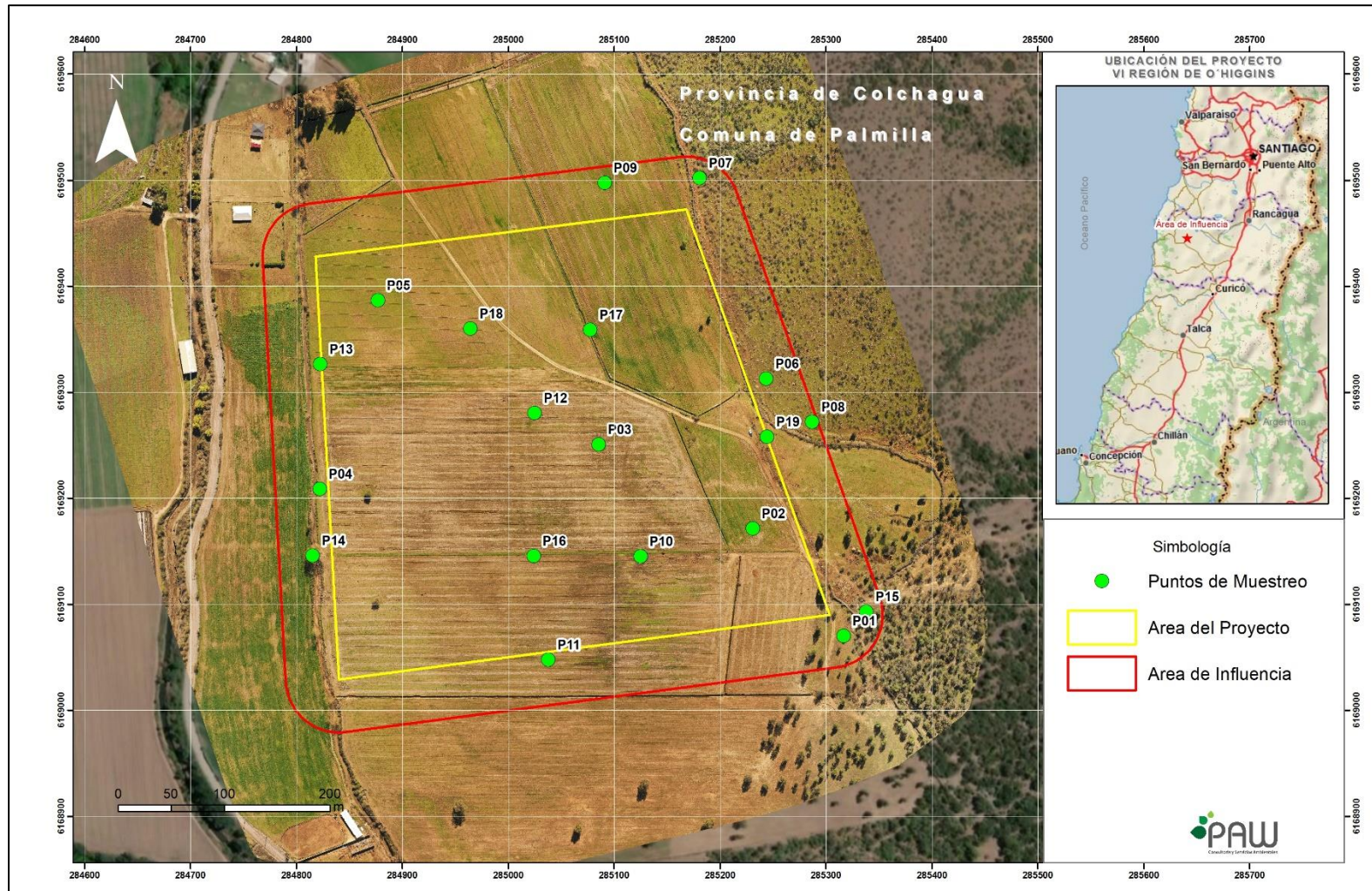
Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 17 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (19) supera el rango permitido.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.



Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



Fuente: Elaboración propia, 2020.



### 5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 25,2 ha, de las cuales el 1,3% (0,32 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 88,1% (22,2 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo terrenos agrícolas y el 10,6% (2,68 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo bosque nativo, pradera, cuerpos de agua y matorral arborescente.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de pradera de *Erodium moschatum* con *Bromus berterianus*, bosque renoval abierto de *Quillaja saponaria*, Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* con *Acacia caven* y Terrenos agrícolas.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas urbanizadas.

Conforme a la Ley N° 20.283, en el Área de Influencia del proyecto se presentan formaciones de bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y las superficies de formaciones vegetales que serán intervenidas por la construcción del proyecto.

**Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia**

| Ambiente                  | Uso                              | Formación                        | Área de Influencia |               | Área del Proyecto |               |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                           |                                  |                                  | Sup. (ha)          | Sup (%)       | Sup. (ha)         | Sup (%)       |
| Modificado Sin Vegetación | Áreas Desprovistas de vegetación | Áreas Desprovistas de vegetación | 0,32               | 1,3%          | 0,2               | 1,2%          |
| Intervenido               | Terrenos Agrícolas               | Terrenos Agrícolas               | 22,2               | 88,1%         | 16,4              | 97,6%         |
| Natural                   | Bosque Nativo                    | Bosque Renoval Abierto           | 0,4                | 1,6%          | 0                 | 0,0%          |
|                           | Matorral Arborescente            | Matorral Arborescente            | 1,31               | 5,2%          | 0                 | 0,0%          |
|                           | Pradera                          | Pradera                          | 0,83               | 3,3%          | 0,2               | 1,2%          |
|                           | Cuerpos de Agua                  | Cuerpo de Agua                   | 0,14               | 0,6%          | 0                 | 0,0%          |
| <b>Total</b>              |                                  |                                  | <b>25,2</b>        | <b>100,0%</b> | <b>16,8</b>       | <b>100,0%</b> |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

#### 5.2.2.1 Ambientes Modificados sin vegetación

- **Áreas Desprovistas de Vegetación**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 0,32 ha lo que equivale al 1,3%.

La siguiente fotografía muestran la fisionomía de los ambientes modificados sin vegetación existentes en el área de influencia.

**Fotografía 5-1. Fisionomía Ambientes Modificados**



A: Fisionomía Ambientes modificados sin vegetación

Fuente: Elaboración propia en base a campañas de Terreno, 2020.

#### 5.2.2.1 Ambientes Intervenidos

- **Terrenos Agrícolas**

Formación vegetal que abarca una superficie de 22,2 ha lo que equivale al 88,1% del área de influencia de las cuales el proyecto intervendrá 16,4 ha; se distribuye de forma continua y en terrenos planos. En general, corresponde a un terreno agrícola que en la actualidad se ha mantenido para el cultivo de *Triticum vulgare* así como *Bromus berterianus* y *Hordeum marinum* para ser utilizado de forraje.

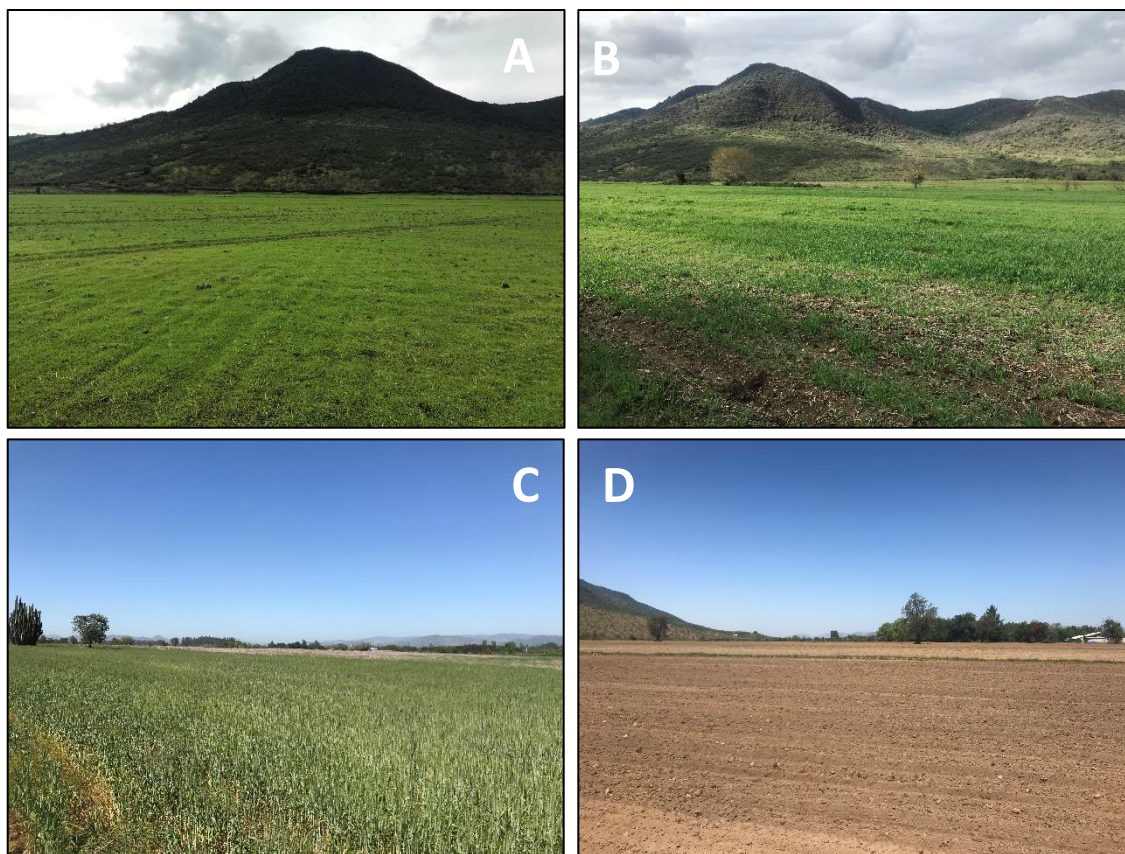
Es posible observar en sectores abiertos, individuos de *Brassica rapa*, *Convolvulus arvensis*, *Erodium moschatum*, *Cynara cardunculus*, *Hypochaeris glabra*, *Plantago lanceolata*, *Bromus hordeaceus*, *Trifolium subterraneum* y *Vicia villosa*.

De forma aislada es posible observar *Rubus ulmifolius*, *Acacia caven*, *Salix babylonica* y *Populus nigra*.

En temporada de primavera fue posible encontrar individuos aislados de *Pasithea coerulea* y *Oziroea arida* así como *Raphanus raphanistrum*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-2. Fisionomía Terrenos Agrícolas**



**A y B:** : Fisionomía Terreno Agrícola en temporada de invierno;; **C y D** Fisionomía Terreno Agrícola en temporada de primavera; Fuente: Elaboración propia en base a campañas de Terreno, 2020.

#### 5.2.2.2 Ambientes Naturales

- **Pradera de *Trifolium subterraneum* y *Erodium moschatum***

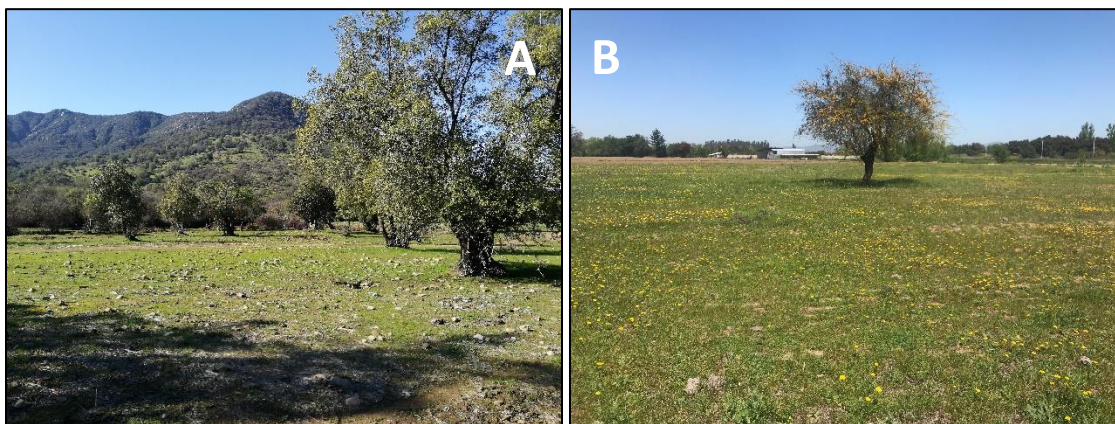
Formación vegetal con fisionomía de pradera que se emplaza en terrenos planos, abarcando una superficie de 0,83 ha lo que equivale al 3,3% de la superficie del área de influencia.

Corresponde a una formación dada por una estructura herbácea con dominancia de *Trifolium subterraneum* y *Erodium moschatum*, acompañadas de *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Hordeum marinum*, *Taraxacum officinale* y *Vicia villosa*.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.



Fotografía 5-3. Fisionomía Pradera de *Trifolium subterraneum* y *Erodium moschatum*



A: Fisionomía Pradera en temporada de invierno; B: Fisionomía Pradera en temporada de primavera.

Fuente: Elaboración propia en base a campañas de Terreno, 2020.

- **Bosque Renoval Abierto de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Acacia caven***

Formación vegetal con fisionomía de bosque nativo que en el área de influencia del proyecto abarca una superficie de 0,4 ha lo que equivale al 1,6% del área de influencia. La formación se emplaza en un pie de monte, donde dominan *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Acacia caven*, acompañadas de *Lithrea caustica* y *Maytenus boaria*. No se observa la presencia de un sotobosque, sin embargo, en el estrato arbustivo es posible observar *Cestrum parqui* conviviendo con individuos de *Trichocereus chiloensis*.

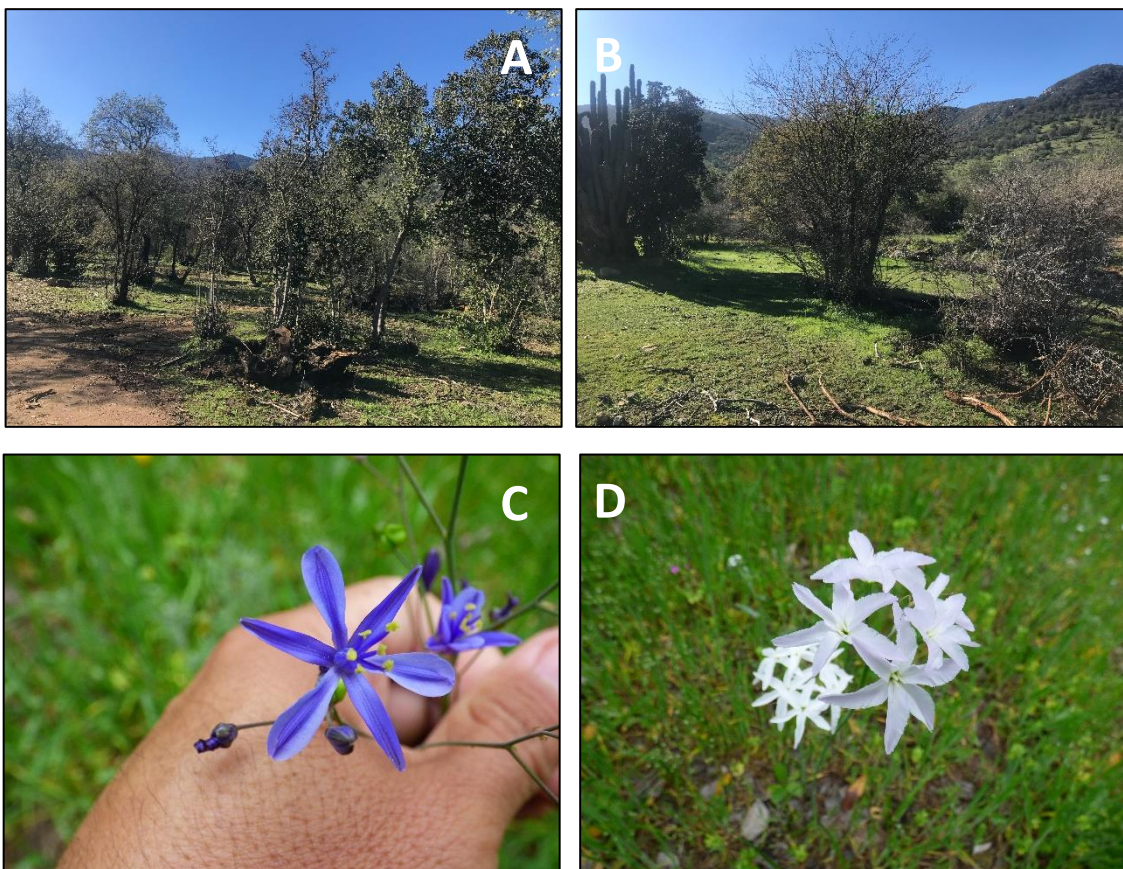
Por su parte, el estrato herbáceo es abundante, presentando especies típicas de una pradera tales como *Bromus berterianus*, *Carduus pycnocephalus*, *Erodium moschatum*, *Hordeum marinum*, *Hypochaeris glabra*, *Loasa triloba*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium subterraneum* y *Vicia villosa* así como especies del tipo geófilas tal como *Oziroë arida*.

En temporada de primavera fue posible encontrar la presencia de individuos de *Pasithea coerulea*, *Leucocoryne ixioides*, *Loasa tricolor*, *Aira caryophyllea* y *Oziroë arida*.

Es importante destacar que, por las características constructivas del proyecto, esta formación no se verá intervenida.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-4. Fisionomía Bosque Abierto de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Acacia caven*



**A y B:** Bosque Renoval Abierto de *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Acacia caven* en temporada de invierno; **C:** Presencia de *Pasithea coerulea* temporada de primavera; **D:** Presencia de *Leucocoryne xiioides* temporada de primavera  
Fuente: Elaboración propia en base a campañas de Terreno, 2020.

- **Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven***

Formación vegetal que abarca una superficie de 1,31 ha lo que equivale al 5,2% del área de influencia distribuida en forma continua en un terreno de pie de monte.

Corresponde a una formación muy común con presencia dominante de *Retanilla trinervia* acompañada de *Acacia caven*, la cual no supera el 10% de cobertura de copa y define el estrato arbóreo junto a individuos aislados de *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*.

En el estrato arbustivo, es posible observar *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Talguenea quinquinervia* y *Tristerix verticillatus* acompañadas de individuos aislados de *Trichocereus chiloensis*.

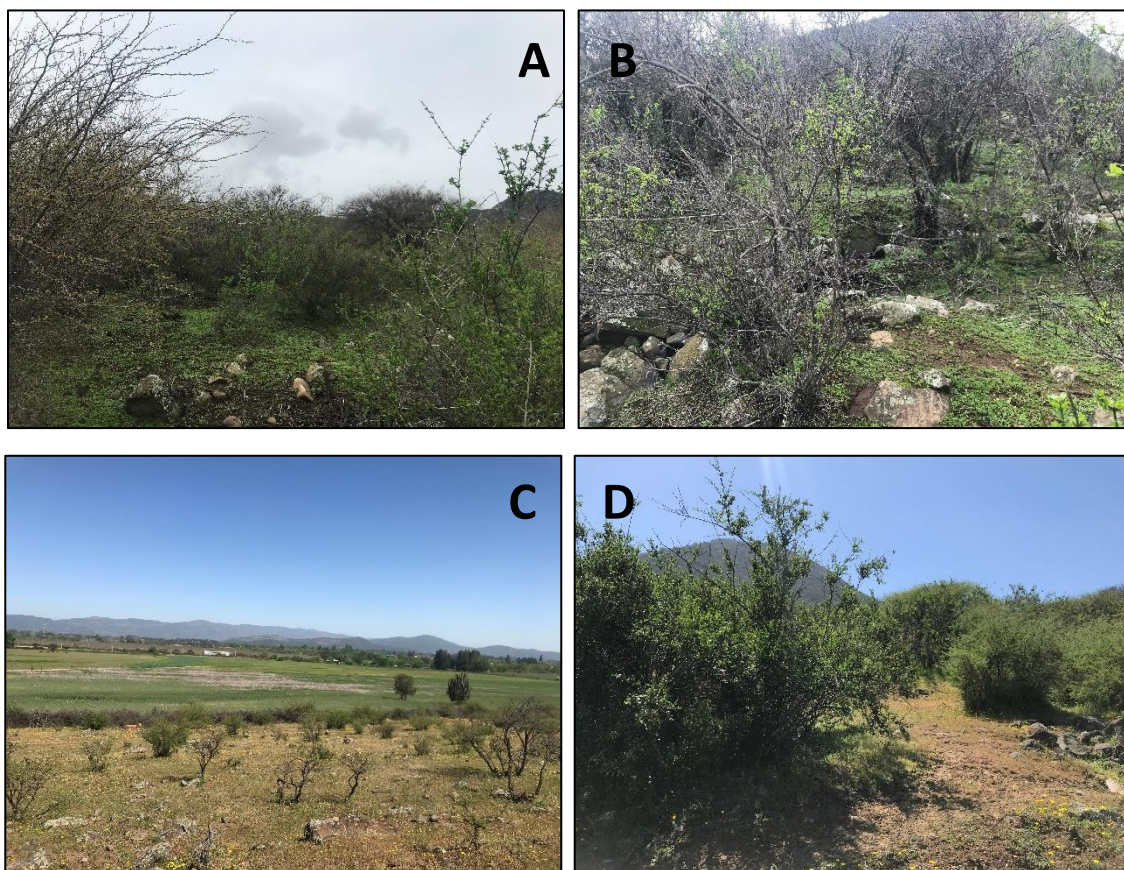
El estrato herbáceo no es abundante, sin embargo, es posible encontrar *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Erodium moschatum*, *Hordeum marinum*, *Hypochaeris glabra*, *Plantago rancaguae*, *Vicia villosa* y *Adiantum chilense*



La campaña de primavera determinó la presencia adicional de las herbáceas *Aira caryophyllea*, *Briza minor*, *Capsella bursa-pastoris*, *Clarkia tenella*, *Convolvulus arvensis*, *Dioscorea humifusa*, *Leucocoryne ixioides*, *Medicago polymorpha*, *Nothoscordum gramineum*, *Olsynium scirpoideum*, *Oziroë arida*, *Pasithea coerulea*, *Plagiobothrys procumbens*, *Silene gallica*, *Stachys grandidentata*, *Stenandrium dulce*, *Vicia villosa*, *Fumaria parviflora*, *Raphanus raphanistrum*, *Chamomilla suaveolens*, *Loasa tricolor* y *Schizanthus pinnatus*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

**Fotografía 5-5. Fisionomía Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven***



**A y B:** Fisionomía Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven* temporada de invierno; **C y D:** Fisionomía Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven* temporada de primavera

Fuente: Elaboración propia en base a campañas de terreno, 2020.

### 5.2.3 Flora a escala local

En términos generales, la riqueza presentó 55 especies de flora vascular, pertenecientes a 32 familias. La mayor riqueza se observó en la formación vegetal de Matorral arborescente, con 39 especies, y Bosque renewal abierto con 22 especies.

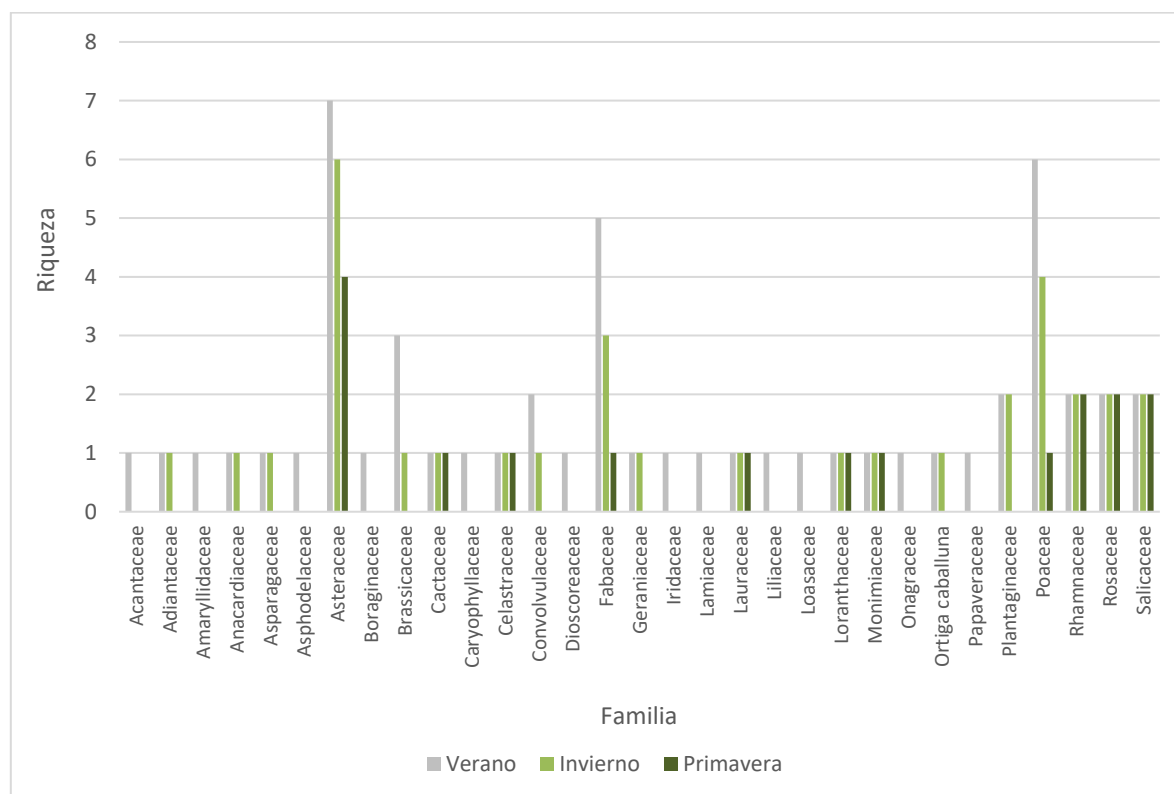


A nivel de estacionalidad, en la campaña de verano se registraron 18 especies pertenecientes a 12 familias. En la campaña de invierno se registraron 34 especies pertenecientes a 21 familias, por su parte en la campaña de primavera se registraron 55 especies pertenecientes a 32 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

### 5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 32 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae (7 especies), Poaceae (6 especies) y Fabaceae (5 especies) que en conjunto agrupan el 32% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

La siguiente tabla resume el listado florístico registrado en el área de influencia.

Tabla 5-5: Listado Florístico registrado en el área del proyecto

| Familia         | Especie                         | Nombre Común      | Tipo      | Origen biogeográfico | DS N°68 | Campaña |          |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------|----------|-----------|
|                 |                                 |                   |           |                      |         | Verano  | Invierno | Primavera |
| Acantaceae      | <i>Stenandrium dulce</i>        | Hierba del Piñado | Herbáceo  | Nativa               | No      | x       | x        | x         |
| Adiantaceae     | <i>Adiantum chilense</i>        | Palito Negro      | Herbáceo  | Nativa               | No      |         | x        | x         |
| Amaryllidaceae  | <i>Nothoscordum gramineum</i>   | -                 | Herbáceo  | Nativa               | No      |         |          | x         |
| Anacardiaceae   | <i>Lithrea caustica</i>         | Litre             | Arbóreo   | Endémica             | Si      | x       | x        | x         |
| Asparagaceae    | <i>Oziroë arida</i>             | Cebolleta         | Herbáceo  | Endémica             | No      | x       | x        | x         |
| Asphodelaceae   | <i>Pasithea coerulea</i>        | Azulillo          | Herbáceo  | Nativa               | No      |         | x        | x         |
| Asteraceae      | <i>Carduus pycnocephalus</i>    | Cardilla          | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Asteraceae      | <i>Cynara cardunculus</i>       | Cardo Penquero    | Herbáceo  | Introducida          | No      |         | x        | x         |
| Asteraceae      | <i>Hypochaeris glabra</i>       | Hierba del chanco | Herbáceo  | Introducida          | No      |         | x        | x         |
| Asteraceae      | <i>Taraxacum officinale</i>     | Diente de león    | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Asteraceae      | <i>Chamomilla suaveolens</i>    | Manzanilla        | Herbáceo  | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Asteraceae      | <i>Baccharis linearis</i>       | Romerillo         | Arbustivo | Nativa               | Si      | x       | x        | x         |
| Asteraceae      | <i>Baccharis salicifolia</i>    | Chilca            | Arbustivo | Nativa               | No      |         |          | x         |
| Boraginaceae    | <i>Plagiobothrys procumbens</i> | -                 | Herbáceo  | Endémica             | No      |         |          | x         |
| Brassicaceae    | <i>Brassica rapa</i>            | Yuyo              | Herbáceo  | Introducida          | No      |         | x        | x         |
| Brassicaceae    | <i>Capsella bursa-pastoris</i>  | -                 | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Brassicaceae    | <i>Raphanus raphanistrum</i>    | Rabanillo         | Herbáceo  | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Cactaceae       | <i>Trichocereus chiloensis</i>  | Quisco            | Suculenta | Endémica             | Si      |         | x        | x         |
| Caryophyllaceae | <i>Silene gallica</i>           | -                 | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Celastraceae    | <i>Maytenus boaria</i>          | Maitén            | Arbóreo   | Nativa               | Si      |         | x        | x         |
| Convolvulaceae  | <i>Convolvulus arvensis</i>     | Correvuela        | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Convolvulaceae  | <i>Convolvulus arvensis</i>     | Correhuela        | Herbáceo  | Introducida          | No      |         | x        | x         |
| Dioscoreaceae   | <i>Dioscorea humifusa</i>       | Huanqui           | Herbáceo  | Endémica             | No      |         | x        | x         |
| Fabaceae        | <i>Trifolium subterraneum</i>   | Trebol            | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |

| Familia          | Especie                        | Nombre Común      | Tipo      | Origen biogeográfico | DS N°68 | Campaña |          |           |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------|----------|-----------|
|                  |                                |                   |           |                      |         | Verano  | Invierno | Primavera |
| Fabaceae         | <i>Vicia villosa</i>           | Arvejilla         | Herbáceo  | Introducida          | No      |         | x        | x         |
| Fabaceae         | <i>Medicago polymorpha</i>     | Alfalfa de secano | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Fabaceae         | <i>Vicia villosa</i>           | Arvejilla         | Herbáceo  | Introducida          | No      |         | x        | x         |
| Fabaceae         | <i>Acacia caven</i>            | Espino            | Arbóreo   | Nativa               | Si      | x       | x        | x         |
| Geraniaceae      | <i>Erodium moschatum</i>       | Alfilerillo       | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Iridaceae        | <i>Olsynium scirpoideum</i>    | Ñuño              | Herbáceo  | Endémica             | No      |         |          | x         |
| Lamiaceae        | <i>Stachys grandidentata</i>   | Toronjilcillo     | Herbáceo  | Endémica             | No      |         |          | x         |
| Lauraceae        | <i>Cryptocarya alba</i>        | Peumo             | Arbóreo   | Endémica             | Si      |         | x        | x         |
| Liliaceae        | <i>Leucocoryne ixioides</i>    | -                 | Herbáceo  | Endémica             | No      |         |          | x         |
| Loasaceae        | <i>Loasa tricolor</i>          | Ortiga caballuna  | Herbáceo  | Nativa               | No      | x       | x        | x         |
| Loranthaceae     | <i>Tristerix verticillatus</i> | Quintral          | Arbustivo | Nativa               | No      |         |          | x         |
| Monimiaceae      | <i>Peumus boldus</i>           | Boldo             | Arbóreo   | Endémica             | Si      |         | x        | x         |
| Onagraceae       | <i>Clarkia tenella</i>         | Huasita           | Herbáceo  | Endémica             | No      |         | x        | x         |
| Ortiga caballuna | <i>Loasa triloba</i>           | Ortiga caballuna  | Herbáceo  | Nativa               | No      | x       | x        | x         |
| Papaveraceae     | <i>Fumaria parviflora</i>      | Hierba gallinera  | Herbáceo  | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Plantaginaceae   | <i>Plantago rancaguae</i>      | -                 | Herbáceo  | Endémica             | No      |         |          | x         |
| Plantaginaceae   | <i>Plantago lanceolata</i>     | Siete venas       | Herbáceo  | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Poaceae          | <i>Bromus hordeaceus</i>       | -                 | Herbáceo  | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Poaceae          | <i>Hordeum marinum</i>         | Cebadilla         | Herbáceo  | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Poaceae          | <i>Aira caryophyllea</i>       | Heno              | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Poaceae          | <i>Briza minor</i>             | Pastito de dios   | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Poaceae          | <i>Triticum Vulgare</i>        | Trigo             | Herbáceo  | Introducida          | No      |         |          | x         |
| Poaceae          | <i>Bromus berterianus</i>      | Pasto largo       | Herbáceo  | Nativa               | No      |         |          | x         |
| Rhamnaceae       | <i>Retanilla trinervia</i>     | Tevo              | Arbustivo | Endémica             | No      | x       | x        | x         |
| Rhamnaceae       | <i>Talguenea quinquinervia</i> | Tralhuen          | Arbustivo | Nativa               | No      | x       | x        | x         |

| Familia    | Especie                     | Nombre Común | Tipo      | Origen biogeográfico | DS N°68 | Campaña |          |           |
|------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------------|---------|---------|----------|-----------|
|            |                             |              |           |                      |         | Verano  | Invierno | Primavera |
| Rosaceae   | <i>Rubus ulmifolius</i>     | Zarzamora    | Arbustivo | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Rosaceae   | <i>Quillaja saponaria</i>   | Quillay      | Arbóreo   | Nativa               | Si      |         | x        | x         |
| Salicaceae | <i>Populus nigra</i>        | Álamo        | Arbustivo | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Salicaceae | <i>Salix babylonica</i>     | Sauce llorón | Arbustivo | Introducida          | No      | x       | x        | x         |
| Solanaceae | <i>Schizanthus pinnatus</i> | Mariposita   | Herbáceo  | Endémica             | No      |         | x        | x         |
| Solanaceae | <i>Cestrum parqui</i>       | Palqui       | Arbustivo | Nativa               | No      |         |          | x         |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En el caso de puntual de las especies herbáceas de forma biológica del tipo geófito (Raunkiaer, 1934), durante la campaña de primavera se registraron tres (3) especies en el área de influencia, no obstante, ninguna dentro del área de proyecto. De éstas, dos (2) son de origen endémico, huilli (*Leucocoryne ixioides*) y cebolleta (*Oziroe arida*), y una (1) de origen nativo, azulillo (*Pasithea coerulea*), todas ubicadas en las formaciones de bosque nativo y matorral arborescente.

### 5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia, equivalente a 55 taxa, 15 son de origen nativo, 14 de origen endémico y 26 introducidas (Tabla 5-5).

Tabla 5-6: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

| Tipo biológico | Autóctonas |           | Alóctona  | Total     | %           |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                | Nativa     | Endémica  |           |           |             |
| Leñoso alto    | 3          | 3         | 0         | 6         | 10,9%       |
| Leñoso bajo    | 5          | 1         | 3         | 9         | 16,4%       |
| Herbáceo       | 7          | 9         | 23        | 40        | 70,9%       |
| Suculento      | 0          | 1         | 0         | 1         | 1,8%        |
| <b>Total</b>   | <b>15</b>  | <b>14</b> | <b>26</b> | <b>55</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

El Apéndice 1 presenta el listado de flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie, tipo biológico, origen y campaña en la que fue registrada.

### 5.2.3.3 Estado de Conservación

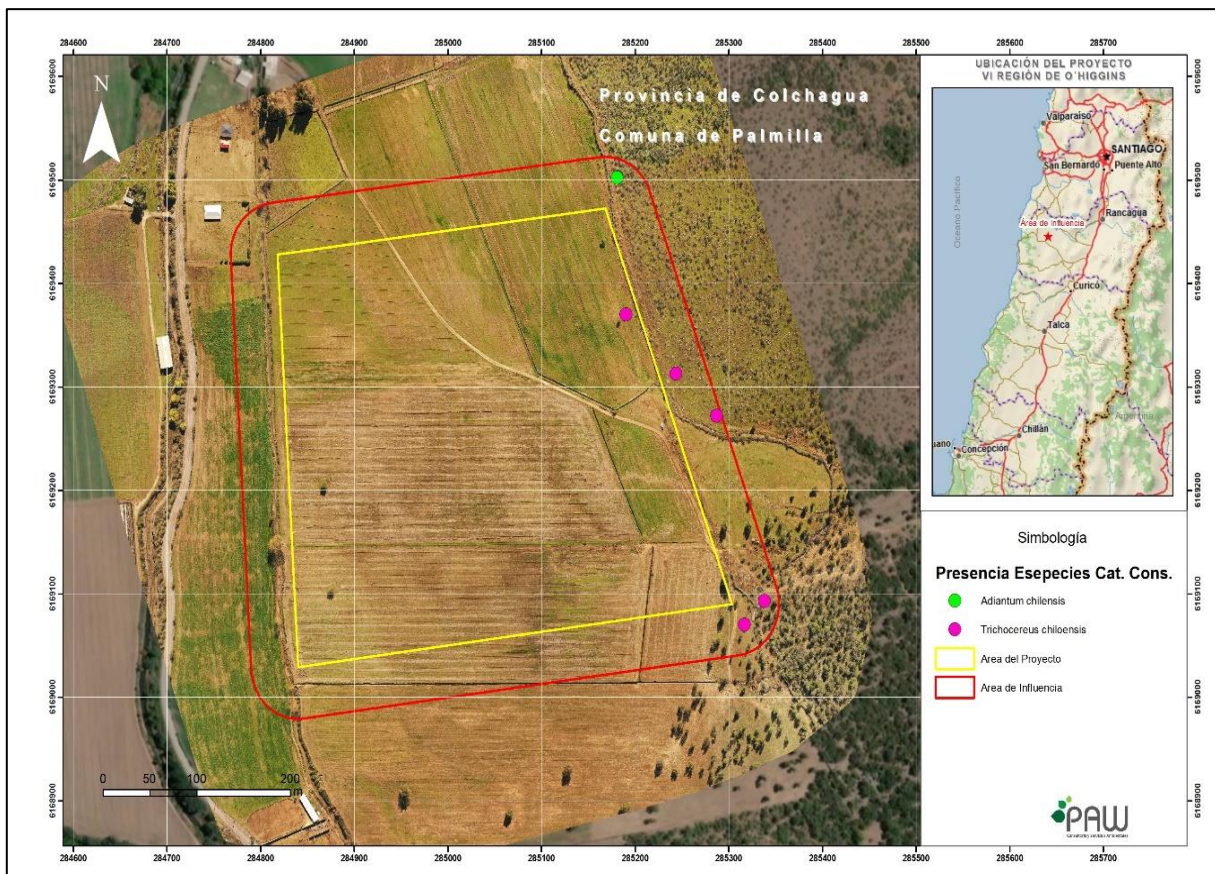
En base a la normativa vigente, se registraron las siguientes especies en categoría de conservación.

- *Adiantum chilense*: Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)
- *Trichocereus chiloensis*: Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)

La siguiente figura muestra la ubicación de las especies en categoría de conservación registradas



Figura 5-5. Presencia de especies en categoría de conservación



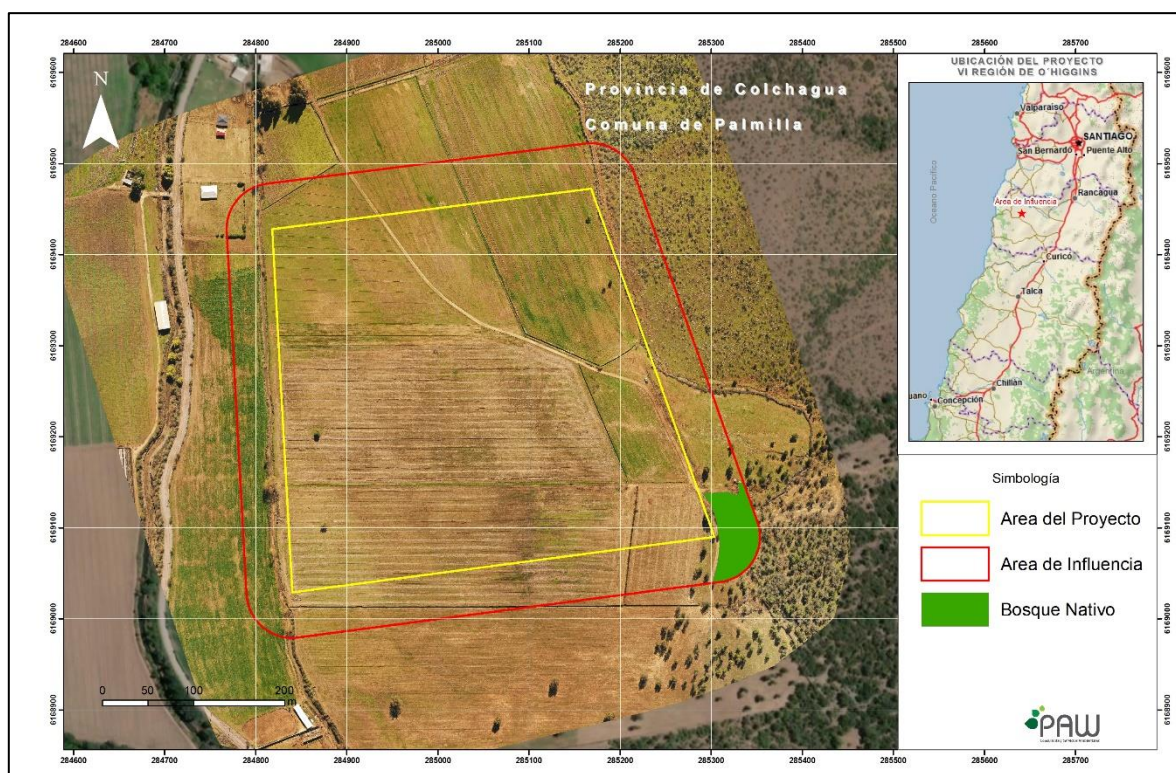
Fuente: Elaboración propia, 2020.

### 5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificados en el área del proyecto, se reconocieron 0,4 ha de formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo con la legislación vigente, como Ley 20.283/2008; DS 68/2009 (MINAGRI), modificado por el DS 26/2012 (MINAGRI), correspondientes a bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto.

El emplazamiento de las formaciones vegetales bajo disposición legal se muestra en la siguiente figura.

Figura 5-6. Formaciones vegetales bajo disposición legal



Fuente: Elaboración propia, 2020.

## 5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

### 5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

### 5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del matorral y del bosque esclerófilo. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

#### **5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes**

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

#### **5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles**

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

#### **5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación**

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

#### **5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación**

De acuerdo con la información presentada, en el área de influencia se identificaron especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

- *Adiantum chilense*: Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)
- *Trichocereus chilensis*: Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)

Sin embargo, estas no serán intervenidas por el proyecto.

#### **5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

#### **5.4.8 Presencia de especies endémicas**

En el área de estudio se identificaron 14 especies endémicas lo que equivale al 25,5% de la flora total. La mayoría de la especies son de tipo herbáceo, con nueve (9) casos. Para mayor detalle ver la siguiente tabla.



Tabla 5-7: Especies de flora de origen endémico

| Familia        | Especie                         | Nombre Común  | Tipo      | DS N°68 |
|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------|
| Anacardiaceae  | <i>Lithrea caustica</i>         | Litre         | Arbóreo   | Si      |
| Asparagaceae   | <i>Oziroë arida</i>             | Cebolleta     | Herbáceo  | No      |
| Boraginaceae   | <i>Plagiobothrys procumbens</i> | -             | Herbáceo  | No      |
| Cactaceae      | <i>Trichocereus chiloensis</i>  | Quisco        | Suculenta | Si      |
| Dioscoreaceae  | <i>Dioscorea humifusa</i>       | Huanqui       | Herbáceo  | No      |
| Iridaceae      | <i>Olsynium scirpoideum</i>     | Ñuño          | Herbáceo  | No      |
| Lamiaceae      | <i>Stachys grandidentata</i>    | Toronjilcillo | Herbáceo  | No      |
| Lauraceae      | <i>Cryptocarya alba</i>         | Peumo         | Arbóreo   | Si      |
| Liliaceae      | <i>Leucocoryne ixioides</i>     | Huilli        | Herbáceo  | No      |
| Monimiaceae    | <i>Peumus boldus</i>            | Boldo         | Arbóreo   | Si      |
| Onagraceae     | <i>Clarkia tenella</i>          | Huasita       | Herbáceo  | No      |
| Plantaginaceae | <i>Plantago rancaguae</i>       | -             | Herbáceo  | No      |
| Rhamnaceae     | <i>Retanilla trinervia</i>      | Tevo          | Arbustivo | No      |
| Solanaceae     | <i>Schizanthus pinnatus</i>     | Mariposita    | Herbáceo  | No      |

Fuente: elaboración propia, 2020

#### 5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el estado de conservación, se determinó la presencia de dos especies con distribución restringida.

- *Adiantum chilense*: Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)
- *Trichocereus chiloensis*: Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)

Sin embargo, ésta no será intervenidas por el proyecto.

#### 5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

#### 5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

#### ***5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

#### ***5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial***

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

#### ***5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas***

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

#### ***5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)***

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

#### ***5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales***

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

## 6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia (AI) del componente flora y vegetación contempla 25,2 hectáreas. Las formaciones vegetales presentes en el AI son bosque nativo, matorral arborescente, pradera, áreas desprovistas de vegetación y terrenos agrícolas, siendo esta última la formación vegetal más extensa dentro del AI, con un 88,1% de su superficie.

Se registraron 56 especies presentes, distribuidas en 32 familias. En términos de origen biogeográfico de las especies, se observó un 47,3% de especies alóctonas o introducidas, las especies nativas correspondieron al 27,3% y las endémicas al 25,5% del total de especies registradas, siendo la estación de primavera la que presentó la mayor riqueza y verano la menor. Por su parte la formación vegetal que mayor cantidad de especies registró fue el Matorral Arborescente, con 39 especies, y el Bosque Renoval Abierto, con 22 especies.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se evidenciaron dos (2) especies listadas en los catálogos oficiales, estas corresponden a *Adiantum chilense*, en categoría Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA) y *Trichocereus chiloensis*, en categoría Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA). En general, los ejemplares de ambas especies se ubicaron en la periferia del AI, fuera del área de construcción del proyecto.

En el caso de las especies del tipo geófito, no se registró la presencia ejemplares con esta forma de vida dentro del área de proyecto, sin embargo, se registraron especies de este tipo en la periferia del área de influencia. Se trató de tres (3) especies: huilli (*Leucocoryne ixioides*), cebolleta (*Oziroë arida*) y azulillo (*Pasithea coerulea*) las cuales se registraron en las formaciones de bosque nativo y matorral arborescente..

En base a lo expuesto anteriormente, especialmente, la utilización de un área propiamente agrícola, mayoría de especies alóctonas y existencia de especies singulares, cuando las hay, fuera del área de construcción, se puede concluir que la construcción del proyecto no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.



## 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Martcorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y reemplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

## 8 APÉNDICES

### 8.1 Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

| Familia        | Especie                         | Nombre Común      | Tipo      | Origen      | DS N°68 | Categoría de Conservación | Campaña verano |    |    |    | Campaña invierno |    |    |    | Campaña Primavera |    |    |    |
|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|----------------|----|----|----|------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|
|                |                                 |                   |           |             |         |                           | BR             | MA | PR | TA | BR               | MA | PR | TA | BR                | MA | PR | TA |
| Acantaceae     | <i>Stenandrium dulce</i>        | Hierba del Piñado | Herbáceo  | Nativa      | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Adiantaceae    | <i>Adiantum chilense</i>        | Palito Negro      | Herbáceo  | Nativa      | No      | LC (DS 19/2012 MMA)       |                |    |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Amaryllidaceae | <i>Nothoscordum gramineum</i>   | -                 | Herbáceo  | Nativa      | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Anacardiaceae  | <i>Lithrea caustica</i>         | Litre             | Arbóreo   | Endémica    | Si      | -                         |                |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Asparagaceae   | <i>Oziroë arida</i>             | Cebolleta         | Herbáceo  | Endémica    | No      | -                         |                |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Asphodelaceae  | <i>Pasithea coerulea</i>        | Azulillo          | Herbáceo  | Nativa      | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  | x  |    |
| Asteraceae     | <i>Baccharis linearis</i>       | Romerillo         | Arbustivo | Nativa      | Si      | -                         |                | x  |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Asteraceae     | <i>Baccharis salicifolia</i>    | Chilca            | Arbustivo | Nativa      | No      | -                         |                | x  |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Asteraceae     | <i>Carduus pycnocephalus</i>    | Cardilla          | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         | x              |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Asteraceae     | <i>Chamomilla suaveolens</i>    | Manzanilla        | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Asteraceae     | <i>Cynara cardunculus</i>       | Cardo Penquero    | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Asteraceae     | <i>Hypochaeris glabra</i>       | Hierba del chanco | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    | x                | x  |    | x  | x                 | x  |    | x  |
| Asteraceae     | <i>Taraxacum officinale</i>     | Diente de león    | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         | x              |    | x  |    | x                |    | x  |    | x                 |    | x  |    |
| Boraginaceae   | <i>Plagiobothrys procumbens</i> | -                 | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Brassicaceae   | <i>Brassica rapa</i>            | Yuyo              | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Brassicaceae   | <i>Capsella bursa-pastoris</i>  | -                 | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Brassicaceae   | <i>Raphanus raphanistrum</i>    | Rabanillo         | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  | x  |    |
| Cactaceae      | <i>Trichocereus chiloensis</i>  | Quisco            | Suculenta | Endémica    | Si      | NT (DS 41/2011 MMA)       | x              | x  |    |    | x                | x  |    |    | x                 | x  |    |    |

| Familia          | Especie                        | Nombre Común      | Tipo      | Origen      | DS N°68 | Categoría de Conservación | Campaña verano |    |    |    | Campaña invierno |    |    |    | Campaña Primavera |    |    |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|----------------|----|----|----|------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|
|                  |                                |                   |           |             |         |                           | BR             | MA | PR | TA | BR               | MA | PR | TA | BR                | MA | PR | TA |
| Caryophyllaceae  | <i>Silene gallica</i>          | -                 | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Celastraceae     | <i>Maytenus boaria</i>         | Maitén            | Arbóreo   | Nativa      | Si      | -                         | x              |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Convolvulaceae   | <i>Convolvulus arvensis</i>    | Correvuela        | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Convolvulaceae   | <i>Convolvulus arvensis</i>    | Correhuela        | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Dioscoreaceae    | <i>Dioscorea humifusa</i>      | Huanqui           | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Fabaceae         | <i>Acacia caven</i>            | Espino            | Arbóreo   | Nativa      | Si      | -                         | x              | x  |    | x  | x                | x  |    | x  | x                 | x  |    | x  |
| Fabaceae         | <i>Medicago polymorpha</i>     | Alfalfa de secano | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Fabaceae         | <i>Trifolium subterraneum</i>  | Trebol            | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    | x                |    | x  | x  | x                 |    | x  | x  |
| Fabaceae         | <i>Vicia villosa</i>           | Arvejilla         | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    | x                | x  | x  | x  | x                 | x  | x  | x  |
| Fabaceae         | <i>Vicia villosa</i>           | Arvejilla         | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Geraniaceae      | <i>Erodium moschatum</i>       | Alfilerillo       | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    | x                | x  | x  | x  | x                 | x  | x  | x  |
| Iridaceae        | <i>Olsynium scirpoideum</i>    | Ñuño              | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Lamiaceae        | <i>Stachys grandidentata</i>   | Toronjilcillo     | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Lauraceae        | <i>Cryptocarya alba</i>        | Peumo             | Arbóreo   | Endémica    | Si      | -                         | x              |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Liliaceae        | <i>Leucocoryne ixioides</i>    | -                 | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    | x                 | x  |    |    |
| Loasaceae        | <i>Loasa tricolor</i>          | Ortiga caballuna  | Herbáceo  | Nativa      | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    | x                 | x  |    |    |
| Loranthaceae     | <i>Tristerix verticillatus</i> | Quintral          | Arbustivo | Nativa      | No      | -                         |                | x  |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Monimiaceae      | <i>Peumus boldus</i>           | Boldo             | Arbóreo   | Endémica    | Si      | -                         | x              |    |    |    | x                | x  |    |    | x                 | x  |    |    |
| Onagraceae       | <i>Clarkia tenella</i>         | Huasita           | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Ortiga caballuna | <i>Loasa triloba</i>           | Ortiga caballuna  | Herbáceo  | Nativa      | No      | -                         |                |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Papaveraceae     | <i>Fumaria parviflora</i>      | Hierba gallinera  | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |



| Familia        | Especie                        | Nombre Común    | Tipo      | Origen      | DS N°68 | Categoría de Conservación | Campaña verano |    |    |    | Campaña invierno |    |    |    | Campaña Primavera |    |    |    |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|----------------|----|----|----|------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|
|                |                                |                 |           |             |         |                           | BR             | MA | PR | TA | BR               | MA | PR | TA | BR                | MA | PR | TA |
| Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i>     | Siete venas     | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Plantaginaceae | <i>Plantago rancaguae</i>      | -               | Herbáceo  | Endémica    | No      | -                         |                |    |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Poaceae        | <i>Aira caryophyllea</i>       | Heno            | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    | x                 | x  |    |    |
| Poaceae        | <i>Briza minor</i>             | Pastito de dios | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |
| Poaceae        | <i>Bromus berterianus</i>      | Pasto largo     | Herbáceo  | Nativa      | No      | -                         |                |    |    |    | x                | x  | x  | x  | x                 | x  | x  | x  |
| Poaceae        | <i>Bromus hordeaceus</i>       | -               | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    |                  | x  | x  | x  |                   | x  | x  | x  |
| Poaceae        | <i>Hordeum marinum</i>         | Cebadilla       | Herbáceo  | Introducida | No      | -                         |                |    |    |    | x                | x  | x  | x  | x                 | x  | x  | x  |
| Poaceae        | <i>Triticum Vulgare</i>        | Trigo           | Herbáceo  | Introducida | No      |                           |                |    | x  | x  |                  |    | x  | x  |                   |    | x  | x  |
| Rhamnaceae     | <i>Retanilla trinervia</i>     | Tevo            | Arbustivo | Endémica    | No      | -                         |                | x  |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Rhamnaceae     | <i>Talguenea quinquinervia</i> | Tralhuen        | Arbustivo | Nativa      | No      | -                         |                | x  |    |    |                  | x  |    |    |                   | x  |    |    |
| Rosaceae       | <i>Quillaja saponaria</i>      | Quillay         | Arbóreo   | Nativa      | Si      | -                         | x              | x  |    |    | x                | x  |    |    | x                 | x  |    |    |
| Rosaceae       | <i>Rubus ulmifolius</i>        | Zarzamora       | Arbustivo | Introducida | No      | -                         |                |    |    | x  |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Salicaceae     | <i>Populus nigra</i>           | Álamo           | Arbustivo | Introducida | No      | -                         |                |    |    | x  |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Salicaceae     | <i>Salix babylonica</i>        | Sauce llorón    | Arbustivo | Introducida | No      | -                         |                |    |    | x  |                  |    |    | x  |                   |    |    | x  |
| Solanaceae     | <i>Cestrum parqui</i>          | Palqui          | Arbustivo | Nativa      | No      | -                         | x              |    |    |    | x                |    |    |    | x                 |    |    |    |
| Solanaceae     | <i>Schizanthus pinnatus</i>    | Mariposita      | Herbáceo  | Endémica    | No      |                           |                |    |    |    |                  |    |    |    |                   | x  |    |    |

Simbología: Bosque Renoval Abierto (BR), Matorral Arborescente (MA), Pradera (PR); Terrenos Agrícolas (TA).

Fuente: Elaboración propia, 2020

8.2 Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación

